

Gry kombinatoryczne
Arc Match — gra Maker–Breaker na uporządkowanych skojarzeniach
Dokumentacja teoretyczna

Wojciech Jasiński

Czerwiec 2026

1 Opis gry

Arc Match jest dwuosobową grą typu **Maker–Breaker** rozgrywaną na **uporządkowanym skojarzeniu**. Na prostej leży $2n$ ponumerowanych punktów. W swoim ruchu gracz wybiera dwa jeszcze nieużyte punkty i łączy je **łukiem w swoim kolorze**. Każdy punkt może być końcem co najwyżej jednego łuku, więc suma wszystkich narysowanych łuków jest jednym uporządkowanym skojarzeniem, pokolorowanym według tego, kto narysował dany łuk.

Gracz **Maker** (czerwony) chce zbudować *spośród własnych łuków* rodzinę k łuków, które **parami się przecinają** (krzyżują). Gracz **Breaker** (niebieski) stara się mu w tym przeszkodzić. **Maker rozpoczyna grę**. Maker wygrywa w chwili, gdy jego czerwone łuki zawierają poszukiwany wzorec rozmiaru k ; Breaker wygrywa, gdy plansza się zapełni (lub żadne dokończenie wzorca przez Makera nie jest już możliwe), a wzorec nie powstał. Remisy rozstrzygamy na korzyść Breakera — zgodnie ze standardową konwencją gier Maker–Breaker.

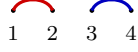
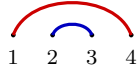
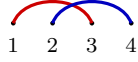
W tej dokumentacji analizujemy wariant, w którym celem Makera jest *krzyżowanie* — ma ono prostą postać kanoniczną i czytelną interpretację geometryczną (łuki widocznie się przecinają). Analogicznie definiuje się warianty z celem *zagnieżdżenie*, *ułożenie* lub dowolnym typem jednorodnym.

2 Definicje

Definicja 2.1 (Uporządkowane skojarzenie). *Uporządkowanym skojarzeniem* rozmiaru n nazywamy zbiór n krawędzi (łuków), które parami nie mają wspólnego końca, narysowanych na $2n$ liniowo uporządkowanych punktach $1, \dots, 2n$. Każdy punkt jest końcem dokładnie jednej krawędzi.

Definicja powyższa opisuje skojarzenie *pełne* (stan końcowy, po narysowaniu wszystkich n łuków). W trakcie rozgrywki plansza jest skojarzeniem *częściowym* — zbiorem dotąd narysowanych, parami rozłącznych łuków, w którym część punktów jest jeszcze wolna.

Definicja 2.2 (Trzy wzajemne położenia). Dla dwóch krawędzi $e = (a, b)$ oraz $f = (c, d)$, gdzie $a < b$, $c < d$ i bez straty ogólności $a < c$, zachodzi *dokładnie jeden* z przypadków:

Ułożenie ($a < b < c < d$)	rozłączne, obok siebie	
Zagnieżdżenie ($a < c < d < b$)	jedno wewnątrz drugiego	
Krzyżowanie ($a < c < b < d$)	przeplatające się	

Definicja 2.3 (Podskojarzenie jednorodne). Podskojarzenie jest *jednorodne* typu T , jeśli *każda* para jego krawędzi ma typ T . Postaci kanoniczne rodziny jednorodnej rozmiaru k (krawędzie $e_i = (a_i, b_i)$ uporządkowane według a_i):

$$\begin{aligned}
k\text{-krzyżowanie: } & a_1 < a_2 < \dots < a_k < b_1 < b_2 < \dots < b_k, \\
k\text{-zagnieżdżenie: } & a_1 < a_2 < \dots < a_k < b_k < \dots < b_2 < b_1, \\
k\text{-ułożenie: } & a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \dots < a_k < b_k.
\end{aligned}$$

Przykład ($n = 3$, punkty $1, \dots, 6$). Skojarzenie $\{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ daje $a: 1 < 2 < 3 < b: 4 < 5 < 6$, czyli **3-krzyżowanie**. Skojarzenie $\{(1, 6), (2, 5), (3, 4)\}$ daje $a: 1 < 2 < 3 < b: 6 > 5 > 4$, czyli **3-zagnieżdżenie**. Skojarzenie $\{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$ jest **3-ułożeniem**.

3 Twierdzenia

Zauważmy, że jednorodność jest w pełnym skojarzeniu *nieunikniona*. Naturalne jest więc pytanie, czy Maker potrafi ją *wymusić*, mając tylko połowę łuków.

Twierdzenie 3.1 (Erdős–Szekeres dla skojarzeń; Dudek, Grytczuk, Ruciński [1]). *Każde uporządkowane skojarzenie rozmiaru n zawiera podskojarzenie jednorodne (krzyżowanie, zagnieżdżenie lub ułożenie) rozmiaru co najmniej $n^{1/3}$.*

Twierdzenie 3.1 dotyczy jednak *całego* skojarzenia, w którym łuki obu graczy są pomieszczone: pewny wzorzec jednorodny może być czerwony, niebieski albo mieszany, a Maker liczy tylko *własne* łuki. Tłumaczy więc, dlaczego te wzorce są ciekawe, ale *nie daje wprost* dolnego ograniczenia na próg Makera. Szersze, hipergrafowe uogólnienia (skojarzenia r -jednostajne) bada praca [2].

Grę można *porównać* z grą pozycyjną Maker–Breaker, w której elementami planszy są możliwe łuki, a zbiorami wygrywającymi — k -elementowe jednorodne podskojarzenia ustalonego typu T . Liczba takich celów wynosi

$$W(n, k, T) = \binom{2n}{2k},$$

ponieważ wybór $2k$ końców spośród $2n$ wyznacza dokładnie jedno kanoniczne k -krzyżowanie (oraz po jednym k -zagnieżdżeniu i k -ułożeniu). Gdyby łuki można było zajmować *niezależnie* od siebie, klasyczne kryterium Erdősa–Selfridge’a (Beck, *Tic-Tac-Toe Theory* [3]) dawałoby warunek wystarczający wygranej Breakera:

$$\binom{2n}{2k} 2^{-k} < \frac{1}{2} \quad (\text{jeden typ}), \quad 3 \binom{2n}{2k} 2^{-k} < \frac{1}{2} \quad (\text{wszystkie trzy typy}).$$

Uwaga. To jednak nie jest model Arc Match. Wybór łuku (i, j) *zużywa* końce i, j , więc każdy inny łuk z końcem w i lub j staje się niemożliwy. Breaker może zatem *unieważnić* czerwony cel, *nie zajmując* żadnego z jego łuków — wystarczy, że zajmie łuk dzielący jeden z końców. Model

niezależnych łuków nie oddaje tej dynamiki, więc kryterium Erdősa–Selfridge’a *nie stosuje się tu wprost*; traktujemy je wyłącznie jako **heurystykę** oceny zagrożeń, a nie twierdzenie rozstrzygające grę.

4 Próg gry $k^*(n)$

Pojedynczy łuk ($k = 1$) jest wzorcem trywialnym (nie ma w nim żadnej pary łuków do sprawdzenia), więc Maker zawsze go uzyskuje. Interesują nas zatem progi $k \geq 2$. Co więcej, własność wygranej Makera jest *monotoniczna*: jeśli Maker potrafi wymusić k -krzyżowanie, to potrafi też wymusić każde j -krzyżowanie dla $2 \leq j \leq k$, gdyż dowolne j łuków k -krzyżowania samo jest j -krzyżowaniem. Dlatego sensownie mówimy o *progu*.

Definicja 4.1 (Próg gry). $k^*(n)$ to największe $k \geq 2$, które Maker potrafi wymusić na $2n$ punktach przy optymalnej grze obu stron; przyjmujemy $k^*(n) = 0$, gdy Maker nie wymusza żadnego nietrywialnego wzorca.

Maker rozpoczyna i łącznie powstaje n łuków, więc narysuje co najwyżej $\lceil n/2 \rceil$ czerwonych łuków; ponieważ wzorec rozmiaru k wymaga k czerwonych łuków, mamy

$$k^*(n) \leq \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil.$$

To ograniczenie jest jednak słabe, a ogólne zachowanie $k^*(n)$ pozostaje **problemem otwartym** (krzywą $n^{1/3}$ z Twierdzenia 3.1 traktujemy tylko jako odniesienie). Dla małych n wartość $k^*(n)$ wyznaczamy *dokładnie* metodą minimax: stanem gry jest zbiór wolnych punktów oraz zbiory czerwonych i niebieskich łuków, a po każdym ruchu sprawdzamy, czy czerwone łuki zawierają k -krzyżowanie. Wcześniejsze rozpoznanie, że Maker nie ukończy już wzorca, jest tylko przyspieszeniem — wynik jest równoważny grze do pełnego skojarzenia. Wyniki zbiera Tabela 1: dla $n \geq 4$ próg leży powyżej $n^{1/3}$ i poniżej $\lceil n/2 \rceil$, natomiast dla $n = 3$ wzorec $k = 2$ jest możliwy geometrycznie (np. łuki $(1, 3), (2, 4)$), lecz Maker nie potrafi go wymusić przy optymalnej grze Breakera.

n	3	4	5	6	7	8
$k^*(n)$	0	2	2	2	3	3
$\lceil n/2 \rceil$	2	2	3	3	4	4
$n^{1/3}$	1.44	1.59	1.71	1.82	1.91	2.00

Tabela 1: Dokładny próg minimax $k^*(n)$ dla celu *krzyżowanie* (gra optymalna obu stron, konwencja $k \geq 2$) na tle pułapu $\lceil n/2 \rceil$ i krzywej odniesienia $n^{1/3}$.

5 Podsumowanie

Arc Match przenosi klasyczną teorię Maker–Breaker na uporządkowane skojarzenia, dając jej czytelną, wizualną postać. Nieuniknioność jednorodności (Twierdzenie 3.1) sprawia, że wzorce te są naturalnym celem gry — nie oznacza to jednak, że Maker potrafi wymusić duży wzorec złożony wyłącznie z własnych łuków. Najciekawsza teoretycznie jest uwaga, że łuki nie są niezależne: tego klasyczne kryterium Erdősa–Selfridge’a nie obejmuje. Otwartym problemem pozostaje asymptotyka $k^*(n)$ — czy rośnie wielomianowo i z jakim wykładnikiem — oraz to, czy warianty zagnieżdżenia i ułożenia mają tę samą asymptotykę.

Literatura

- [1] A. Dudek, J. Grytczuk, A. Ruciński, *Ordered unavoidable sub-structures in matchings and random matchings*, Electronic Journal of Combinatorics **31**(2) (2024), #P2.15 (arXiv:2210.14042).
- [2] A. Dudek, J. Grytczuk, A. Ruciński, *Erdős–Szekeres type theorems for ordered uniform matchings*, Journal of Combinatorial Theory, Series B **170** (2025), 225–259 (arXiv:2301.02936).
- [3] J. Beck, *Combinatorial Games: Tic-Tac-Toe Theory*, Cambridge University Press, 2008.